ESCOLA TÈCNICA SUPERIOR D'ENGINYERIA DE TELECOMUNICACIÓ

Grau d'Enginyeria de Tecnologies i Serveis de Telecomunicació

Matemàtiques de la telecomunicació

Examen parcial 10 d'abril de 2026 **temps: 2h 30m**

(4p) 1. (a) (1p) Determineu la funció causal $x(t)$ que satisfà l'equació $t \star x(t) = \dfrac{1}{4}\left(1 - x(t)\right)$.

(b) (1.5p) Calculeu la transformada de Laplace de la funció $y(t) = \displaystyle\int_0^t \frac{e^{-\tau} - 1}{\tau}\,\mathrm{d}\tau$.

(c) (1.5p) Determineu l'antitransformada de Laplace de $Z(s) = \dfrac{1 - e^{-2s}}{s\left(s^2 + \pi^2\right)}$.

(3p) 2. Donat el sistema d'equacions diferencials

$$\begin{cases} x'(t) = 2x(t) - y(t) + e^t \\ y'(t) = -x(t) + 2y(t) \end{cases}$$

amb les condicions inicials $x(0) = 1$, $y(0) = 0$, trobeu $x(t)$ (no es demana que calculeu $y(t)$).

(3p) 3. Calculeu la solució de l'equació diferencial $t^2y' + ty - t^2y^2 + 1 = 0$ que satisfà la condició inicial $y(1) = 0$, utilitzant el canvi de variable $y = \dfrac{1}{t} + \dfrac{1}{z}$.